PROJEKTSPEZIFIKATION

Ernährungs-gedächtnis

Produkt- und Architekturplanung

30. Oktober 2026 · Android · 33 Planungsabschnitte

Vereinbarter Zielzustand, fachliche Regeln, technische Leitlinien und Entwicklungsphasen

Kein neues Google-Sheets-System: Die bisherige Tabellenlösung ist eine fachliche Referenz. Die Android-App erhält langfristig eine lokale Room-/SQLite-Datenbasis. Ein produktiver Wechsel erfolgt erst nach kontrollierter Migration.

Inhaltsverzeichnis

Alle 33 Kapitel und die abschließende Zielbeschreibung. Die Einträge sind anklickbar.

1. Projektvision und übergeordnetes Ziel . . . 3
2. Technische Gesamtarchitektur . . . 3
3. Benutzeroberfläche und Navigation . . . 4
4. Dauerhaftes Produktgedächtnis . . . 5
5. Barcode-Scan und Produktaufnahme . . . 6
6. Lagerverwaltung und tatsächliche Vorräte . . . 7
7. Buchungslogik und Bewegungsprotokoll . . . 7
8. Kassenbonerfassung und tatsächliche Einkäufe . . . 8
9. Preise, Ausgaben und Budget . . . 8
10. Rezepte und Rezeptgedächtnis . . . 9
11. Meal Prep als tatsächlicher Produktionsvorgang . . . 9
12. Tatsächliche Ernährung und Ernährungstagebuch . . . 10
13. Ernährungsplanung über mehrere Zeithorizonte . . . 10
14. Intelligenter Bedarfsabgleich . . . 11
15. Intelligente Einkaufsliste . . . 12
16. Persönliches Profil und Ernährungsziele . . . 12
17. Körpermessungen . . . 12
18. Sport- und Aktivitätstagebuch . . . 13
19. Körperentwicklung, Trends und Auswertung . . . 13
20. Energiebedarf und langfristige Kalibrierung . . . 14
21. ChatGPT als Beratungs- und Planungspartner . . . 14
22. Datenqualität, Herkunft und Unsicherheit . . . 15
23. Einheitensystem und Mengenverarbeitung . . . 15
24. Datensicherung und Wiederherstellung . . . 16
25. Übernahme aus dem bestehenden Google-Sheets-System . . . 16
26. Technische Sicherheits- und Konsistenzregeln . . . 17
27. Arbeitsteilung App und ChatGPT . . . 17
28. Entwicklungsinfrastruktur . . . 18
29. Bestehender Entwicklungsstand . . . 18
30. Sinnvolle Reihenfolge der Integration . . . 18
31. Nicht Teil der vereinbarten Kernarchitektur . . . 19
32. Bewusst offene technische Einzelentscheidungen . . . 19
33. Verbindliche fachliche Leitlinien . . . 19
Abschließendes Produktziel . . . 20

1. Projektvision und übergeordnetes Ziel

Das Ernährungsgedächtnis soll eine langfristig nutzbare Android-Anwendung werden, die Ernährung, Lebensmittelvorräte, Einkäufe, Rezepte, Meal Prep, Körperentwicklung, sportliche Aktivität und persönliche Ernährungsplanung in einem zusammenhängenden System verwaltet.

Das System verfolgt zwei ergänzende Ziele:

1. **Zuverlässige Dokumentation der Wirklichkeit:** Welche Produkte sind bekannt? Welche Lebensmittel sind tatsächlich vorhanden? Was wurde eingekauft, gekocht und gegessen? Welche Körperwerte und Trainingsaktivitäten wurden tatsächlich erfasst?
2. **Intelligente Unterstützung zukünftiger Entscheidungen:** Was sollte in den nächsten Tagen gegessen werden? Welche Rezepte passen zu Vorräten, Zielen, Zeit und Budget? Was muss gekauft werden? Wie entwickeln sich Ernährung, Körpergewicht und Training über längere Zeiträume?

Die Anwendung soll nicht nur ein Ernährungstagebuch oder eine Einkaufsliste sein, sondern ein dauerhaftes persönliches Informationssystem, das einmal erfasste Informationen wiederverwendet.

Die langfristige Zielsetzung ist **Body Recomposition mit Schwerpunkt Muskelaufbau**. Das System soll zugleich alltagstaugliche Ernährung, sportliche Leistungsfähigkeit, Regeneration, Lebensmittelsicherheit und finanzielle Grenzen berücksichtigen. Persönliche Ziele, Ernährungsgewohnheiten, körperliche Messmethoden, Trainingsumfang und Lebensumstände können sich im Lauf der Zeit verändern.

1.1 Grundprinzipien

- Tatsächliche Ereignisse, Planungen, Schätzungen und Vorschläge werden konsequent getrennt.
- Produktinformationen bleiben dauerhaft erhalten, auch wenn ein Produkt aufgebraucht ist.
- Daten werden möglichst einmal erfasst und anschließend in mehreren Funktionen wiederverwendet.
- Bekannte Angaben können gespeichert werden, ohne alle unbekannten Angaben zuerst zu klären.
- Fehlende Informationen bleiben ausdrücklich **unbekannt** und werden nicht stillschweigend als **null** interpretiert.
- Informationen behalten Herkunft, Erfassungszeitpunkt, Qualitätsstatus und gegebenenfalls Version.
- Die Bedienung soll möglichst wenige wiederholte Eingaben und Rückfragen erfordern.
- Fehlerhafte oder unsichere Zustände müssen erkennbar bleiben und dürfen nicht durch scheinbar exakte Ergebnisse verdeckt werden.
- Keine verpflichtende kostenpflichtige KI-API, kein dauerhaft betriebener eigener Server.
- ChatGPT unterstützt Auswertung und Beratung, ohne eigenständig verbindliche Ist-Daten zu verändern.

2. Technische Gesamtarchitektur

2.1 Native Android-App

Die Anwendung wird nativ für Android entwickelt. Die vorhandene Demo verwendet **Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Navigation Compose**, eine zentrale Navigation mit fünf Hauptbereichen, wiederverwendbare Oberflächenkomponenten und bislang überwiegend fest hinterlegte fiktive Demodaten.

Diese Anwendung ist die Grundlage der weiteren Entwicklung; ein unnötiger vollständiger Neubau ist nicht vorgesehen. Die vorhandenen Screens, Navigationswege und Designentscheidungen sollen möglichst erhalten bleiben. Die bisherige Demodatenebene wird schrittweise durch persistente Datenmodelle und echte Fachfunktionen ersetzt.

2.2 Lokale SQLite-/Room-Datenbank

Die langfristig vorgesehene Datenbasis ist **lokales SQLite, vorzugsweise mit Android Room**. Sie verwaltet insbesondere:

- persönliche Einstellungen, Zielbereiche und Präferenzen;
- dauerhafte Produktidentitäten, Aliase, Artikel- und Nährwertversionen;
- Lagerorte, tatsächliche Chargen und historische Bestandsbewegungen;
- Einkäufe, Belege, Belegpositionen, Preisbeobachtungen und Ausgaben;
- Rezepte, Zutaten, Rezeptversionen und hergestellte Portionen;
- tatsächliche Verzehrereignisse und Ernährungsstatus;
- Ernährungs-, Einkaufs- und Meal-Prep-Pläne;
- Budgetinformationen, Körpermessungen, Training und Aktivitäten;
- Auswertungen, Kalibrierungsentscheidungen, Quellen, Unsicherheiten und Konflikte.

Die Tabellenstruktur wird **nicht mechanisch** aus den Google-Sheets-Spalten kopiert. Codex soll die fachlichen Beziehungen analysieren und ein geeignetes relationales Datenmodell mit stabilen Identitäten, eindeutigen Referenzen, Transaktionen, konsistenten Änderungsabläufen und Schema-Migrationen entwerfen.

2.3 Eine einzige verbindliche Datenbasis

Es darf nicht zwei unabhängig beschreibbare Wahrheiten für tatsächliche Daten geben. **Gegenwärtig ist die bestehende Google-Sheets-Datei verbindlich.** Während der Entwicklung verwendet die neue App zunächst isolierte Demo- und Testdaten.

Erst nach einer gesondert geplanten, geprüften und ausdrücklich freigegebenen Migration kann die lokale App-Datenbank die Rolle der produktiven Datenquelle übernehmen. Danach soll die App eigenständig die tatsächlichen Daten verwalten. Google Drive ist allenfalls Speicher für Sicherungen oder Exporte, nicht zweite parallel beschreibbare Bestandsdatenbank. Eine laufende automatische Zwei-Wege-Synchronisierung mit Google Sheets ist nicht vorgesehen.

2.4 Offline-Nutzung

Kernfunktionen sollen grundsätzlich offline nutzbar sein: bekannte Produkte nachschlagen, Vorräte und Mahlzeiten erfassen, Rezepte verwalten, planen und lokale Auswertungen betrachten. Externe Produktrecherche darf eine Internetverbindung benötigen, darf die übrige App jedoch nicht unbenutzbar machen. Dauerhafte Anmeldung, Cloudserver oder kostenpflichtiges Backend sind keine Voraussetzung.

3. Benutzeroberfläche und Navigation

3.1 Gestaltungsprinzip

Vereinbart ist ein hochwertiges, ruhiges und gut lesbares Android-Design: warmweißer Hintergrund, Salbeigrün für ruhige Karten, dunkles Waldgrün für Aktionen, dezente Grau-/Blau-/Violettakzente, abgerundete Karten, großzügige Abstände, klare deutsche Beschriftungen, gut erreichbare Bedienelemente und wenige gezielt eingesetzte Produktbilder. Modern und funktional, ohne überladene Dashboards.

3.2 Fünf Hauptbereiche

Die Hauptnavigation lautet **Start | Bestände | Scan | Planung | Mehr**. Für jedes neue Modul soll nicht automatisch ein neuer Haupttab entstehen. Ernährung, Rezepte, Einkauf, Körper, Sport, Datenqualität und ChatGPT werden über die vorhandene Navigation erschlossen. **Körper & Training** ist über „Mehr“ und über einen Schnellzugriff auf der Startseite erreichbar.

3.3 Vereinbarte Bildschirmstruktur

Die Demo umfasst **33 Fachansichten in elf Gruppen**; eine zusätzliche Übersicht für „Mehr“ führt durch die Funktionen:

Bereich	Ansichten	Schwerpunkt
Start	S01–S03	Dashboard, Tagesübersicht, Hinweise
Produkterfassung	P01–P03	Barcode, Produktprüfung, Korrektur
Produktkatalog und Lager	L01–L03	Produktgedächtnis, Bestände, Chargenhistorie
Einkauf und Kassenbon	E01–E03	Beleg erfassen, Positionen prüfen, Kauf bestätigen
Ernährung	T01–T03	Tagesernährung, Verzehr, Nährwertbilanz
Rezepte und Meal Prep	R01–R03	Rezepte, Rezeptdetails, tatsächliche Zubereitung
Planung	G01–G03	Woche, Monat, geplanter Tag
Einkauf und Budget	H01–H03	Bedarf, Einkaufsliste, Preise, Budget
ChatGPT-Austausch	I01–I03	Export, Planimport, Importprüfung
Profil und System	M01–M03	Profil, Datenqualität, Sicherungen
Körper und Sport	K01–K03	Messwerte, Training, Entwicklung

Die vorhandenen Bildtafeln 00–11 bilden die visuelle Referenz.

3.4 Startbereich

Die Startseite gibt eine kompakte Übersicht über Vorräte, vorhandene Meal-Prep-Portionen, offene Aufgaben, Tagesernährung, anstehende Einkäufe, Planungsinformationen und Körper-/Trainingsdaten. „Heute“ trennt Planungen von tatsächlich gegessenen Mahlzeiten. Hinweise führen direkt zu passenden Funktionen, etwa einer ungeklärten Produktzuordnung, einer Zubereitung oder einer Messung.

4. Dauerhaftes Produktgedächtnis

Grundgedanke: Das System lernt Produkte langfristig kennen. Ein Produkt soll nicht bei jedem Einkauf vollständig erneut erfasst oder recherchiert werden müssen.

4.1 Produktidentität und Produktversion

Produktidentität, Nährwertinformationen und realer Lagerbestand sind unterschiedliche Dinge. Ein Produkt kann über Jahre bekannt bleiben, während sich seine Zusammensetzung oder Verpackung verändert. Das Modell unterscheidet eine dauerhafte Produktidentität, mehrere mögliche Artikel-/Nährwertversionen, alternative Bezeichnungen und reale Vorratschargen.

Ein bestimmter Tofu bleibt im Katalog, auch wenn er derzeit nicht vorrätig ist. Ändert sich die Rezeptur, kann eine neue Produktversion gespeichert werden. Historische Verzehrereignisse referenzieren weiter die damals gültige Version.

4.2 Produktinformationen

Der Katalog soll nach Möglichkeit speichern: Name, Hersteller/Marke, Kategorie, EAN, Verpackungsgröße, Bezugs- und Basiseinheit, Energie, Protein, Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Zucker, gesättigte Fettsäuren, Salz, verfügbare Mikronährstoffe, Zutatenliste, Allergene, Datenquelle, Abrufdatum, Qualitäts-/Bestätigungsstatus und Versionshistorie. Als zusätzliche Mikronährstoffe wurden insbesondere Calcium, Eisen, Magnesium, Jod, Vitamin B12 und Vitamin D berücksichtigt. Fehlende Werte bleiben unbekannt.

4.3 Datenherkunft und Bestätigung

Mögliche Quellen sind Etikett, Hersteller, Händler, externe Produktdatenbank, Nutzerangabe und ausdrücklich gekennzeichnete Schätzung. Die Zuverlässigkeit hängt von der konkreten Produktvariante ab. Ähnlicher Name bedeutet nicht bestätigte Nährwerte. Rohgewicht, gegartes Gewicht und Abtropfgewicht sind auseinanderzuhalten. **Ein bekanntes Produkt hat nicht automatisch vollständig bestätigte Nährwerte.**

4.4 Produktaliase

Unterschiedliche Bon- und Händlerbezeichnungen können dieselbe Produktidentität meinen. Ein Alias kann Händler, Bezeichnung, Aliasart, Packungsgröße, EAN, Produktidentität, Artikelversion, Status und Quelle verknüpfen. Nur eindeutig bestätigte Zuordnungen sollen automatisch wiederverwendet werden; Mehrdeutigkeiten bleiben offen.

4.5 Bestand ist keine Produkteigenschaft

Ein Produkt im Katalog zu speichern erhöht niemals den tatsächlichen Vorrat. „Produkt merken“, „Produktdaten korrigieren“ und „Einkauf buchen“ sind getrennte Funktionen.

5. Barcode-Scan und Produktaufnahme

5.1 Vorgesehener Ablauf

1. Barcode scannen oder manuell nach dem Produkt suchen.
2. Eigenen Katalog auf bestehende Zuordnung prüfen.
3. Gegebenenfalls passende externe Produktinformationen abrufen.
4. Variante, Nährwerte, Quelle und Unsicherheit anzeigen.
5. Falsche oder fehlende Angaben korrigierbar machen.
6. Geprüfte Produktinformationen dauerhaft speichern.
7. Optional zur **separaten** Einkaufserfassung wechseln.

So werden zweifelhafte Daten nicht stillschweigend zur Grundlage von Ernährungsauswertungen.

5.2 Open Food Facts

Open Food Facts wurde als geeignete **kostenlose externe Produktdatenquelle** ausgewählt. Die Datenbank ist eine Informationsquelle, keine verbindliche Instanz für jede Angabe. Die konkrete Variante muss überprüft werden können. Bereits gespeicherte Produkte bleiben offline nutzbar.

5.3 Manuelle Alternative

Suche und manuelle Produktanlage bleiben vollwertige Alternativen, auch wenn kein Barcode vorhanden oder die Erkennung erfolglos ist.

6. Lagerverwaltung und tatsächliche Vorräte

6.1 Chargenorientierte Bestandsführung

Ein Produkt kann gleichzeitig in mehreren realen Chargen vorliegen, mit unterschiedlichen Kauf-/Herstellungsdaten, Ausgangs-/Restmengen, Lagerorten, Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdaten, Öffnungs-/Auftauzeitpunkten, Freigaben, Quellen und zugehörigen Vorgängen. Gesamtbestand und Chargendetails sind beide zugänglich.

6.2 Lagerorte

Frei verwaltbare Lagerorte wie Kühlschrank, Vorratsschrank, Gefrierfach und Gefrierschrank haben nachvollziehbaren Status. **Geplante Lageranschaffungen dürfen keine reale Kapazität erzeugen.**

6.3 Lagerkapazität

Für Meal Prep zählen bestätigte nutzbare Kapazität, belegter Platz, zusätzliche Portionen und Behälter, tatsächliche Lagerbedingungen und Restplatz. Dabei kann das **Außenvolumen der Behälter** relevant sein, nicht allein das Speisevolumen. Unbekannte Kapazität darf nicht als sicher verfügbar ausgegeben werden.

6.4 Haltbarkeit und Lebensmittelsicherheit

MHD, Verbrauchsdatum, Öffnungsdatum, Auftauen, Lagerbedingungen und Kühlkette werden unterschieden. Überschrittenes MHD bedeutet nicht automatisch ungenießbar; das Verbrauchsdatum ist sicherheitskritisch. Haltbarkeit vorbereiteter Speisen hängt von Rezept, Temperatur und tatsächlicher Behandlung ab. Unbestätigte Werte sind keine sicheren Freigaben. **Lebensmittelsicherheit geht vor Preisvorteil und Resteverwertung.**

6.5 Nutzbarer statt bloß vorhandener Bestand

Für Planungen unterscheiden wir physisch vorhandene Mengen, freigegebene nutzbare Chargen, gesperrte/ungeklärte Chargen und solche, die für den geplanten Verwendungszeitpunkt nicht ausreichend geeignet sind. Ein physisch vorhandenes Lebensmittel ist nicht automatisch für jeden zukünftigen Plan nutzbar.

7. Buchungslogik und Bewegungsprotokoll

7.1 Tatsächliche Bestandsereignisse

Bestandsänderungen entstehen nur aus bestätigten realen Ereignissen wie Einkauf, Verbrauch, Produktion, Umlagerung, nachvollziehbarer Korrektur oder Entsorgung. **Planung, Scan, Rezeptvorschlag und Einkaufsliste verändern keine Ist-Bestände.**

7.2 Bewegungsprotokoll

Jede wirksame Bewegung soll eine stabile ID, Vorgangsbezug, Zeitpunkt, Charge, Menge, Einheit, Richtung, Grund, Herkunft und gegebenenfalls Korrekturbezug haben. Gesamtbestände dürfen nicht durch unkontrolliertes Überschreiben einer Zahl entstehen. Codex kann zwischen Berechnung aus der Historie und konsistenter Zwischenspeicherung entscheiden; beide müssen fachlich übereinstimmen.

7.3 Atomare Transaktionen

Zusammengehörige Änderungen sind konsistent auszuführen. Werden sechs Portionen gekocht, darf kein Zustand entstehen, in dem Zutaten abgebucht, die Fertigportionen aber nicht eingebucht sind. Ein Vorgang wird vollständig abgeschlossen oder bleibt ohne teilweise wirksame Änderung.

7.4 Idempotenz und Doppelbuchungen

Wiederholte Klicks, erneute Importe oder Retries dürfen denselben realen Vorgang nicht mehrfach buchen. Dauerhafte Vorgangs-IDs und geeignete Eindeutigkeits-/Idempotenzregeln sind erforderlich. Das bisherige System nutzt zusätzlich Ereignis-Fingerprints; eine bessere relationale Lösung ist zulässig. Zwei real getrennte, identische Mahlzeiten sind nicht automatisch Duplikate.

7.5 Nachvollziehbare Korrektur

Wirksame Buchungen sollen historisch nachvollziehbar bleiben. Korrekturen können über Gegenbuchungen und korrekte Neubuchungen erfolgen. Bei Messungen oder Produktangaben müssen Ursprung, Änderung und Begründung erkennbar bleiben.

8. Kassenbonerfassung und tatsächliche Einkäufe

8.1 Bon fotografieren und auslesen

Kamera und OCR sollen Vorschläge für Händler, gegebenenfalls Kaufdatum, Positionen, Bezeichnungen, Mengen, Packungsgrößen, Einzel- und Positionspreise sowie Gesamtbetrag liefern. Ergebnisse bleiben editierbar. Die konkrete OCR-Bibliothek ist noch nicht starr festgelegt.

8.2 Intelligente Positionszuordnung

Erkannte Positionen werden zuerst gegen Produktgedächtnis und bestätigte Aliase geprüft. Mögliche Zustände: eindeutig bekannt; wahrscheinlich, aber prüfpflichtig; mehrdeutig; unbekannt; Mengenbasis unklar. Ungeklärte Einzelpositionen dürfen die Speicherung anderer bekannter Angaben nicht unnötig verhindern.

8.3 Beleg und Lagerbuchung trennen

Das Speichern eines Belegs ist nicht dasselbe wie die Lagerbuchung. Händler und Preis können bekannt sein, während Lagerort oder Mengenbasis noch fehlen. Nur ausreichend geklärte, bestätigte Positionen erzeugen tatsächliche Zugänge. Bereits gebuchte Positionen dürfen nicht erneut als Einkauf wirksam werden.

8.4 Originalangaben bewahren

Originalbontext nur speichern, wenn tatsächlich lesbar; interpretierte Nutzer-/Systembezeichnungen davon unterscheiden. Kaufdatum, EAN oder Packungsinformationen dürfen nicht erfunden werden.

9. Preise, Ausgaben und Budget

9.1 Preisgedächtnis

Historische Preisangaben können Händler, Datum, Packungsgröße, Menge, Einheit, Gesamtpreis, Grundpreis, Quelle, Angebotsgültigkeit und Qualitätsstatus enthalten. Das ermöglicht spätere Vergleiche.

9.2 Tatsächliche Ausgaben

Trennung von **bezahlten Ausgaben**, beobachteten Preisen, geschätzten Einkaufskosten und lediglich geplanten Käufen. Ein Einkauf darf nicht durch Bonposition und Lagerbewegung doppelt als Ausgabe gezählt werden. Verbindliche Ausgaben stammen aus bestätigten Ereignissen.

9.3 Budgetplanung

Zeitbezogene Budgets mit Verbindlichkeitsstatus, bestätigten Ausgaben, erwarteten Kosten offener Einkäufe und verbleibendem Spielraum. Fehlendes Budget ist nicht 0 Euro. Fehlende Einzelpreise dürfen keine scheinbar vollständige Gesamtsumme ergeben.

9.4 Wirtschaftlicher Einkauf

Bedarf, Bestände, Haltbarkeit, Packungsgrößen, Grundpreise, Angebote, Lagerkapazität und Budget werden gemeinsam bewertet. Größere Packungen sind nicht automatisch vorteilhaft, wenn Lagerplatz und realer Verbrauch nicht ausreichen.

10. Rezepte und Rezeptgedächtnis

10.1 Rezeptdaten

Zu Rezepten gehören Name, konkrete Zutaten/Artikelversionen, Mengen und Einheiten, Schritte, aktive und gesamte Zubereitungszeit, Portionsausbeute, gegebenenfalls Portionsgewicht, Energie-/Nährwerte, Kosten, Meal-Prep-Eignung, Lagerbedingungen, Quellen zur Haltbarkeit sowie Qualitäts-/Freigabestatus.

10.2 Rezeptversionierung

Änderungen an Zutaten, Mengen oder Ausbeute dürfen die Vergangenheit nicht umdeuten. Frühere Zubereitungen und Verzehrereignisse referenzieren weiterhin die verwendete Rezeptversion.

10.3 Nährwertberechnung

Nährwerte ergeben sich aus den Zutaten und ihren Mengen, mit korrekten Artikelversionen und Mengenbasen. Portionenwerte hängen von der definierten beziehungsweise tatsächlichen Ausbeute ab. Kochwasser oder Gewichtsverlust verändern nicht automatisch Energie und Nährstoffmenge. Unvollständige Zutatenwerte ergeben eine als unvollständig gekennzeichnete Bilanz.

10.4 Suche und Filter

Vorgesehen sind alle Rezepte, mit vorhandenem Vorrat kochbare Rezepte, Meal-Prep-Rezepte und Favoriten. Rezeptdetails verknüpfen bei Bedarf zur Planung und Einkaufsliste.

11. Meal Prep als tatsächlicher Produktionsvorgang

11.1 Zubereitung planen

Vorbereitung für einen zukünftigen Kochtermin mit Portionszahl, Zeitpunkt, Zutaten und Lageridee. Eine Planung verändert keine Rohwaren- oder Fertigportionenbestände.

11.2 Tatsächlich kochen

Erfassung des wirklich verwendeten Rezepts, tatsächlicher Zutatenmengen, entnommener Chargen, hergestellter Portionen, etwaiger Abweichungen, Produktionsdatums, Lagerorts und Bedingungen. Tatsächliche Ausbeute und Plan können voneinander abweichen; relevante Änderungen müssen nachvollziehbar sein.

11.3 Rohwaren zu Fertigportionen

Eine bestätigte Herstellung verbindet negative Rohwarenbewegungen mit positiven Fertigwaren-/Portionszugängen zu einem fachlich zusammengehörigen, atomaren Ereignis.

11.4 Kochen ist nicht Essen

Die Herstellung eines Gerichts zählt noch nicht zur Ernährungsbilanz. Erst tatsächlicher Verzehr zählt. Wird unmittelbar beim Kochen gegessen, muss dies separat als Verzehr dokumentiert werden. Zutaten dürfen nicht beim Kochen und beim späteren Essen derselben Portion doppelt aus Rohwaren ausgebucht werden.

11.5 Lebensmittel sicher einlagern

Vor Einlagerung: verfügbare Kühl-/Gefrierkapazität, tatsächliche Behälterzahl, geeigneter Ort, bekannte Kühlbedingungen, Haltbarkeit und Freigaben. Ungeklärte Bedingungen bleiben sichtbar.

12. Tatsächliche Ernährung und Ernährungstagebuch

12.1 Verzehrereignisse

Ein Eintrag umfasst nach Verfügbarkeit Datum/Uhrzeit, Mahlzeit, Produkt oder Rezeptportion, Artikel-/Rezeptversion, tatsächliche Menge, Einheit, gegebenenfalls Lagercharge, Quelle/Erfassungsqualität, Nährwerte und Korrekturbezug. Bevorzugte Basiseinheiten sind **g, ml und Portion**. Stück und Packung werden nur mit bestätigter Mengenbasis zuverlässig umgerechnet.

12.2 Geplant versus tatsächlich gegessen

Geplante Mahlzeiten sind Absichten. **Nur bestätigte, tatsächlich gegessene Mahlzeiten zählen zur realen Ernährungsbilanz.** Das Erreichen eines geplanten Zeitpunkts bewirkt keine automatische Verzehrbuchung.

12.3 Mit oder ohne Lagerbezug

Verzehr eigener Vorräte kann mit einer realen Lagerbewegung verknüpft sein. Restaurantessen oder unterwegs erworbene Lebensmittel müssen aber ebenfalls dokumentierbar sein, ohne fiktive Entnahmen aus dem heimischen Lager zu erzeugen.

12.4 Unvollständige Angaben

Wenn eine Mahlzeit berichtet wird, aber die genaue Menge fehlt, sollen vorhandene Angaben trotzdem gespeichert werden. Unklare Menge, unvollständige Nährwerte und Unsicherheiten müssen sichtbar bleiben. Lücken werden nicht mit Nullen gefüllt.

12.5 Tagesvollständigkeit

Die fachliche Planung unterscheidet **OFFEN**, **TEILWEISE** und **VOLLSTAENDIG**. Ein Tag darf nur bei ausdrücklich bestätigter oder fachlich nachgewiesener Vollständigkeit als vollständig gelten. Ein lückenhaft dokumentierter Tag ist nicht mit einem nachweislich kalorienarmen Tag gleichzusetzen.

12.6 Tagesbilanz

Darstellung tatsächlich erfasster Energie, Protein, Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und verfügbarer weiterer Nährstoffe, der einzelnen Mahlzeiten, Vollständigkeit und fehlender Angaben. Fortschrittsanzeigen müssen Datenlücken offenlegen und dürfen keine Scheingenauigkeit vermitteln.

13. Ernährungsplanung über mehrere Zeithorizonte

Die Planung soll **Tag, sieben Tage und rollierend vier bis acht Wochen** miteinander verbinden.

13.1 Tagesplanung

Konkrete vorgesehene Mahlzeiten, Snacks, Zubereitungen, gegebenenfalls Zeiten, Portionen, Zutaten, Plan-Nährwerte und vorhandene/fehlende Produkte. Die bestätigte bevorzugte Alltagsstruktur lautet flexibel **drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks**; sie ist keine starre Pflicht.

13.2 Sieben-Tage-Planung

Wochenübersicht mit Mahlzeiten, gemeinsamen Zutaten, Kochterminen, vorbereiteten Portionen, Resteverwertung, Lagerkapazität, Einkaufsbedarf, Kosten, Abwechslung und persönlichen Zielen. Die Tage sind einzeln bearbeitbar.

13.3 Rollierende Vier-bis-Acht-Wochen-Planung

Strategische Abstimmung von Ernährung, Rezeptvielfalt, Vorratsnutzung, Einkauf, Meal Prep, Lagerraum, Budget und sportlicher Belastung. Keine starre Pflicht zur vollständigen Vorfestlegung aller Mahlzeiten. Die Monatsdemo zeigt kompakte Wochenkarten.

13.4 Zusammenhang und Planversionierung

Tages-, Wochen- und Langfristplanung sollen miteinander verknüpft sein, ohne gleiche Mengen mehrfach zu zählen. Strategische Wochen- und Langfristziele dürfen nicht noch einmal zu konkreten Tagesmengen addiert werden. Übergeordnete Planidentitäten und nachvollziehbare Planversionen sind vorgesehen.

13.5 Unterschiedliche Planarten

Zu unterscheiden sind **geplanter Verzehr fertiger Portionen**, **geplante Zubereitung** und **geplanter direkter Rohwaren-/Produktverzehr**. Wenn sonntags sechs Portionen gekocht werden, dürfen die Zutaten nicht für jede spätere Portion erneut als Einkaufsbedarf auftreten.

13.6 Änderbarkeit

Pläne können ersetzt, verändert oder verworfen werden. Tatsächlich ausgeführte Ereignisse bleiben von der ursprünglichen Planung unterscheidbar. Ein durchgeführter Plan ist keine automatische historische Bestandsbuchung.

14. Intelligenter Bedarfsabgleich

14.1 Soll-Ist-Vergleich

Ermittlung von benötigter Menge, tatsächlich nutzbarem Bestand, vorhandenen passenden Fertigportionen, Fehlmenge und Verfügbarkeit zum vorgesehenen Termin. Anzeige als vorhanden, teilweise vorhanden oder fehlend.

14.2 Richtige Bestandsanrechnung

Die Berechnung berücksichtigt Chargenfreigabe, Mengen, Haltbarkeit, Verwendungszeitpunkt und soweit möglich konkurrierende Planverwendungen. Derselbe Vorrat darf nicht mehrfach für verschiedene Pläne angerechnet werden, wenn die Gesamtmenge nicht reicht.

14.3 Resteverwertung

Produkte mit früher relevant werdender Haltbarkeitsgrenze werden bei geeigneten Rezepten bevorzugt genutzt, ohne gesperrte oder fragwürdige Lebensmittel automatisch freizugeben.

15. Intelligente Einkaufsliste

15.1 Aus tatsächlichen Fehlmengen

Die Einkaufsliste soll nicht alle Rezeptzutaten pauschal aufführen. Sie berücksichtigt bereits nutzbare Produkte und berechnet die verbleibenden Fehlmengen. Daraus entstehen praktikable Kaufvorschläge.

15.2 Packungsrundung

Verfügbare Packungsgrößen und ganze Verkaufseinheiten werden berücksichtigt. Mengenbasis, insbesondere Abtropfgewicht, Stückgewicht und tatsächlicher Packungsinhalt, muss korrekt sein.

15.3 Bedienung

Liste nach Produkten, mit Mengen, Packungszahlen, Preisen und gegebenenfalls Händlerinformationen. Positionen sind abhackbar und führen zur eigentlichen Einkaufserfassung. **Abhaken allein ist keine bestätigte Lagerbuchung.**

15.4 Bedarfsgerechter Einkauf

Vermeidung unnötiger Käufe, insbesondere verderblicher Produkte. Einkäufe richten sich nach geplantem tatsächlichem Verbrauch, Haltbarkeit, Budget und Platz. KI-Vorschläge sind keine automatischen Bestellungen.

16. Persönliches Profil und Ernährungsziele

Das persönliche Profil verwaltet körperliche Basisdaten, langfristige Ziele, Ernährungsweise, Vorlieben/Abneigungen, ausdrücklich mitgeteilte Allergien oder Unverträglichkeiten und freiwillige Einschränkungen, Mahlzeitenstruktur, Standardgerichte/Standardshake, Trainingsalltag, Kochzeit und Küchenausstattung, Budget, Lagerkapazitäten sowie Ziel- und Bestätigungsstatus.

16.1 Bestätigtes und Vorschläge trennen

Body Recomposition mit Schwerpunkt Muskelaufbau ist das übergeordnete Ziel. Werte wie **150–170 g Protein/Tag** und rund **3.000 kcal/Tag** stehen im aktuellen Profil jedoch als **noch unbestätigte Vorschläge**. Sie dürfen nicht stillschweigend als verbindliche Tagesziele übernommen werden.

16.2 Sinnvolle Zielbereiche

Bewertet werden fachlich passende Bereiche und langfristige Entwicklung statt nur eine starre Tageskalorienzahl. Proteinversorgung, Energieverfügbarkeit, Aktivität, Regeneration und Körperentwicklung gehören zusammen. Neue Zielentscheidungen müssen nachvollziehbar sein und früheren Festlegungen nicht rückwirkend eine andere Bedeutung geben.

17. Körpermessungen

17.1 Zunächst manuell

Körper- und Trainingsdaten werden in der ersten Ausbaustufe **manuell** erfasst. Automatische Smartwatch-/Health-Datenübernahme ist keine Voraussetzung.

17.2 Messbare Größen

Körpergewicht, Taille, gegebenenfalls KFA, geschätzte Skelettmuskel-/Muskelmasse, Körperwasser sowie Datum, Zeit, Gerät, Methode, Bedingungen, Herkunft und Qualität. Unterschiedliche Geräte und Messmethoden bleiben getrennt.

17.3 Messung versus Geräteschätzung

Eine Uhr misst das vom Nutzer eingegebene Körpergewicht nicht unabhängig selbst. BIA-Schätzungen sind geräte- und flüssigkeitsabhängig. Werte verschiedener Hersteller oder Messprinzipien dürfen nicht ohne Kennzeichnung gleichgesetzt werden.

17.4 Messprotokoll

Gewicht möglichst morgens nach Toilette und vor Essen/Trinken, gleiche Waage und vergleichbare Bedingungen. Taille regelmäßig an einer definierten Stelle; BIA unter ähnlichen Bedingungen mit demselben Gerät. Diese Konventionen verbessern Vergleichbarkeit, machen Einzelmessungen aber nicht exakt.

17.5 Historie und Korrektur

Rohmesswerte bleiben nachvollziehbar. Fehlerhafte Messungen können aus Trendberechnungen ausgeschlossen und durch dokumentierte Korrekturen ergänzt werden, ohne die ursprüngliche Information spurlos zu überschreiben.

18. Sport- und Aktivitätstagebuch

18.1 Trainingsereignisse

Erfassbar sind Sportart, Datum, Dauer, Intensität, bei Krafttraining Übungen/Sätze/Wiederholungen/Lasten, Belastungsempfinden, gegebenenfalls Schritte, geschätzte Energiewerte samt Quelle, Notizen und Regeneration. **Geplantes Training ist kein absolviertes Training.**

18.2 Leistungsentwicklung

Neben Gewicht und Körperzusammensetzung werden Kraft, Ausdauer und weitere Fähigkeiten im Zeitverlauf betrachtet. Eine reine Gewichtsbetrachtung genügt für die Bewertung von Body Recomposition nicht.

18.3 Energieverbrauch durch Aktivität

Smartwatch-Kalorien sind Schätzungen. Doppelzählungen von Schritten, Alltagsbewegung, Sport und gegebenenfalls enthaltenem Ruheumsatz sollen vermieden werden.

18.4 Spätere Integrationen

Health Connect und Smartwatch-Anbindungen sind **optionale spätere Erweiterungen**. Automatischer Import darf Qualität und Nachvollziehbarkeit nicht verschlechtern.

19. Körperentwicklung, Trends und Auswertung

19.1 Diagramme

Gewicht, KFA/Fettmasse, Muskelmasse und gegebenenfalls weitere Messgrößen über **7, 30 und 90 Tage sowie ein Jahr**. Rohmesswerte und geglättete Verläufe müssen unterscheidbar sein.

19.2 Datenqualität

Trends hängen von Messhäufigkeit, Verteilung, Streuung, Gerätevergleichbarkeit und Bedingungen ab. Einzelne BIA-Schwankungen sollen nicht automatisch als tatsächliche Körperveränderung interpretiert werden.

19.3 Verfahren

Einfache Glättung und robuste Methoden für längere Reihen wurden besprochen; **LOESS** als mögliche Methode, aber nicht unabhängig von Datenlage verpflichtend festgelegt. Codex kann fachlich geeignete, nachvollziehbare Verfahren auswählen.

20. Energiebedarf und langfristige Kalibrierung

20.1 Ausgangsmodell

Das bisherige Konzept betrachtet modellierten Ruheumsatz, Alltagsbewegung/NEAT, Sport, thermischen Effekt der Nahrung und damit verbundene Unsicherheiten. **Doppelt gezählte Energiekomponenten** müssen vermieden werden.

20.2 Bedarf als Bereich

Energiebedarf wird als begründeter Schätzbereich verstanden, nicht als täglich exakte Zahl. Sport- und Ruhetage können sich unterscheiden.

20.3 Kalibrierung aus Beobachtungen

Später können über Wochen dokumentierte Energiezufuhr, Gewichtstrend, Körpermaße, Aktivitäten, Leistung, Regeneration und Messqualität gemeinsam ausgewertet werden. Kurzfristige Wasser-, Salz- und Glykogenschwankungen sind zu berücksichtigen.

20.4 Nicht aus Datenlücken extrapolieren

In der Sheets-Fachplanung wurden Qualitätskriterien für Bewertungen nach mindestens **14 beziehungsweise 28 Tagen** mit zusätzlicher Mindestabdeckung an Gewichtsdaten dokumentiert. Dies sind technische Projektkonventionen, **keine klinisch validierten Konstanten**. Bei lückenhafter Ernährungserfassung darf keine scheinbar sichere individuelle Energiebedarfs-Kalibrierung ausgegeben werden. Codex darf die Umsetzung fachlich begründet verbessern.

20.5 Keine automatische Zieländerung

Neue Ziele oder Schätzbereiche werden begründet und nachvollziehbar vorgeschlagen; persönliche Zielwerte dürfen nicht unbemerkt geändert werden. Vollständige Kalibrierungsalgorithmen sind nicht Voraussetzung der ersten Datenbankphase.

21. ChatGPT als Beratungs- und Planungspartner

ChatGPT soll bei komplexer Analyse, individueller Beratung, Rezept- und Ernährungsplanung helfen. Die App übernimmt dauerhafte Datenverwaltung und Prüfung tatsächlicher Änderungen.

21.1 Keine verpflichtende kostenpflichtige API

Eine kostenpflichtige OpenAI-API ist nicht Voraussetzung. Vereinbart ist ein strukturierter **JSON-Austausch** zwischen App und ChatGPT.

21.2 Gezielter Export

Je nach Auftrag können Profil, bestätigte Ziele, Präferenzen, Vorräte/Chargen, Produkt-/Rezeptversionen, Ernährungshistorie, Messwerte, Training, Kapazitäten, Preise, Budget, Planung, Schema-/Datenstand, Quellen und Unsicherheiten exportiert werden. Es müssen nicht unnötig alle persönlichen Informationen übertragen werden.

21.3 Strukturierte Rückgaben

ChatGPT gibt Planungen im vereinbarten JSON-Datenvertrag zurück. JSON dient dem **Datenaustausch**, ist kein ausführbarer Code und begründet keine direkte Buchungsberechtigung.

21.4 Validierung vor Import

Die App prüft Schema-Version, Struktur, Pflichtfelder, Identitäten, Produkt-/Rezeptversionen, Mengen/Einheiten, Aktualität der Vorräte, Haltbarkeit, Lagerkapazität, Budget und weitere Konflikte. Ein Vorschlag kann gültig, teilweise ungeklärt oder unzulässig sein; Gründe werden sichtbar gemacht.

21.5 Import ist keine tatsächliche Buchung

Ein importierter ChatGPT-Plan darf niemals automatisch Einkäufe, Verzehr oder Ist-Bestandsbewegungen buchen. Die reale Ausführung ist jeweils ein separater, entsprechend bestätigter Vorgang.

21.6 Datenaktualität

Ein Plan auf Basis eines alten Exports kann unpassend geworden sein. Die App prüft, ob vorhandene Chargen, Mengen, Platz und weitere Voraussetzungen noch zum Importzeitpunkt stimmen.

22. Datenqualität, Herkunft und Unsicherheit

22.1 Unbekannt ist nicht null

Die App unterscheidet bekannte Nullwerte, unbekannte Werte, Schätzungen, aus Quellen übernommene Werte, bestätigte Informationen und widersprüchliche Angaben. Das gilt für Nährstoffe, Mengen, Preise, Training, Körperdaten und Lagerung.

22.2 Teilwissen darf bestehen

Ein ungeklärter Bestandteil muss nicht verhindern, andere bestätigte Informationen zu speichern. Beispiel: Kaufpreis und Händler sind bekannt, die genaue Artikelversion noch offen.

22.3 Metadaten

Relevante Daten können Quelle, Zeitpunkt, Gültigkeitsdatum, Qualitäts-/Bestätigungsstatus, Schätzmethode, Version sowie Änderungs-/Korrekturhistorie erhalten.

22.4 Datenqualitätsansicht

Eigener Bereich für Produkte ohne Nährwerte, uneindeutige Aliase, offene Bonpositionen, fehlende Lagerangaben, ungeklärte Haltbarkeit, unvollständige Tage, Mengen-/Einheitenkonflikte und passende Korrekturmöglichkeiten.

23. Einheitensystem und Mengenverarbeitung

23.1 Basiseinheiten

Bevorzugt **g, ml und Portion**. kg und Liter werden korrekt umgerechnet. Stück und Packungen benötigen eine bekannte Stück-/Packungsbasis.

23.2 Mengentypen

Nettofüllmenge, Abtropfgewicht, Rohgewicht, gegartes Gewicht, Stückgewicht, Portionsgewicht und Packungsgröße werden unterschieden. Eine Konservendose kann eine andere verwertbare Menge als das Gesamtgewicht aufweisen. Unbestätigte Umrechnungen werden nicht als exakte Tatsachen gespeichert.

23.3 Unterschiedliche fachliche Größen

Rezeptzutatmenge, Chargenbestand, Speisegesamtgewicht und fertige Portion sind unterschiedliche Größen; nötige Umrechnungen sind nachvollziehbar.

24. Datensicherung und Wiederherstellung

24.1 Lokale Datenhaltung

Die produktiven Daten sollen langfristig primär auf dem Android-Gerät liegen und ohne permanent verfügbaren externen Dienst nutzbar sein.

24.2 Sicherungen

Eine geeignete **verschlüsselte Sicherung und Wiederherstellung** soll vor Datenverlust durch Gerätewechsel, Defekt oder Neuinstallation schützen. Konkretes Format, Schlüsselverwaltung und Wiederherstellungsverfahren wählt Codex nach Sicherheit und Wartbarkeit.

24.3 Google Drive optional

Google Drive kann Backups beziehungsweise Exporte speichern, nicht aber eine zweite unabhängige produktive Datenbank bilden. Eine Wiederherstellung darf nicht unbemerkt doppelte Bestandsereignisse erzeugen.

24.4 Datenbankmigrationen

App-Updates benötigen kontrollierte Schema-Migrationen, die IDs, historische Ereignisse, Versionen und Nutzerinformationen bewahren. Keine unbeabsichtigten Löschungen, Verdoppelungen oder Bedeutungsänderungen.

25. Übernahme aus dem bestehenden Google-Sheets-System

25.1 Fachlicher Stand

Die verbindliche zentrale Google-Sheets-Datei verwendet **schema_version 1.1.0** mit **23 Tabellenblättern**. Fachblätter: Profil, Tage, Gewicht, Aktivitaet, Verzehr, Artikel, Rezepte, Zutaten, Chargen, Bewegungen, Lager, Plan, Bedarf, Einkauf, Preise, Budget, Kalibrierung, Vorgaenge, Produktalias und Bonpositionen. Dashboard, Anleitung und Tests ergänzen das System.

Die bisherigen Beziehungen, Prüfregeln, historischen Korrekturen und Qualitätsfälle sind Referenzen für die Android-App.

25.2 Übernehmbare Fachprinzipien

Produkt versus Artikelversion versus Charge; stabile Identitäten; unveränderliche historische Versionen; Vorgangs-IDs; echte versus geplante Ereignisse; getrennte Verzehr-/Bestandsbewegungen; Rezeptproduktion; Teilbestätigung; Quellen-/Qualitätsstatus; Einheiten; Bedarf; Preise/Budgets; Korrekturhistorie; Doppelbuchungsschutz; datenqualitätsabhängige Kalibrierung.

25.3 Nicht mechanisch zu übernehmen

Google-Sheets-Formeln als primäre Geschäftslogik, vorgefüllte Formelzeilen, begrenzte Referenzbereiche, Zellvalidierung als einzige Schutzmaßnahme und mehrstufige Chat-Schreibvorgänge als Ersatz für echte Datenbanktransaktionen. Relationale Datenbankfunktionen sollen die bisherige Umsetzung technisch verbessern.

25.4 Keine neue Sheets-Datei

Codex soll ausdrücklich keine weitere Google-Sheets-Datenbank anlegen, weder parallel produktiv noch als automatische Zwei-Wege-Synchronisierung.

25.5 Spätere kontrollierte Datenmigration

Die tatsächliche Übernahme persönlicher Vorrats-, Ernährungs-, Preis- und Körperdaten ist eine eigenständige Phase mit Export, Validierung, Identitätszuordnung, Integritätsprüfung und bestätigtem Wechsel der Datenhoheit. Bis dahin bleiben reale Sheets-Daten von der App-Demo/Testdaten getrennt.

26. Technische Sicherheits- und Konsistenzregeln

26.1 Datenbankintegrität

Eindeutige IDs, geeignete Fremdschlüssel, Pflicht-/optionale Felder, Versionierung, atomare Transaktionen, überprüfbare Mengenänderungen, Idempotenz, konsistente Zustandswechsel und kontrollierte Migrationen.

26.2 Keine negativen Bestände

Normale Verbrauchs- und Produktionsbuchungen dürfen keine unzulässigen negativen Chargenbestände verursachen. Technische Korrekturen brauchen eine explizite Fachregel, keine beiläufige Ausnahme.

26.3 Keine fiktiven Tatsachen

Planung oder Berechnung darf nicht als Durchführung gespeichert werden: Einkäufe, Training, Mahlzeiten, Meal Prep, Lageranschaffungen und geschätzte Körperwerte bleiben korrekt gekennzeichnet.

26.4 Ereignisstatus

Das fachliche Konzept unterscheidet Zustände wie **Entwurf, gebucht, abgebrochen**. Codex kann sie anders modellieren, muss die fachliche Unterscheidung jedoch erhalten.

26.5 Fehlerbehandlung

Nach einem Fehler muss erkennbar sein, was versucht und was tatsächlich gespeichert wurde, was offen ist und wie korrigiert werden kann. Es dürfen keine nicht verifizierten Buchungserfolge behauptet werden.

27. Arbeitsteilung App und ChatGPT

Die App weiß, was tatsächlich gespeichert ist. ChatGPT hilft zu entscheiden, was sinnvoll wäre.

ChatGPT unterstützt Interpretation der Ernährung/Körperentwicklung, Wochenpläne, Rezeptkombinationen, Einkaufsalternativen, Meal-Prep-Strategien, Training/Regeneration und Vorschläge für Zielbereiche.

Die App übernimmt Dauerhaftigkeit, Darstellung/Bearbeitung, Ereigniserfassung, Bestands- und Nährwertrechnung, Datenprüfungen, Transaktionen, Doppelbuchungsschutz, validierte Planimporte, Backups und Wiederherstellung. ChatGPT muss dann nicht jede Alltagsbuchung selbst über externe Werkzeuge ausführen.

28. Entwicklungsinfrastruktur

28.1 GitHub

Privates Repository für Android-Quellcode, nachvollziehbare Commits, Wiederherstellung früherer Entwicklungsstände, automatisierte Tests und APK-Builds mit GitHub Actions. **GitHub ist keine Datenbank persönlicher Ernährungs-/Vorratsdaten.**

28.2 Codex

Die technische Entwicklung soll überwiegend mit **Codex und GPT-6.1 Sol** erfolgen; Astra ist nicht für jede Phase nötig. Codex soll Code und zugängliche Spezifikationen analysieren, geeignete Architekturentscheidungen treffen und implementieren. Fachliche Ziele und Invarianten sind verbindlich; unnötig enge Bibliotheks-/Implementierungsvorgaben werden vermieden.

28.3 Qualitätssicherung

Jede wesentliche Phase wird im Repository dokumentiert, kompiliert erfolgreich, besitzt geeignete automatisierte Tests, erhält bestehende Funktionen möglichst und dokumentiert bekannte Grenzen. **APK erfolgreich gebaut** allein beweist noch keine fachlich korrekte Geschäftslogik.

29. Bestehender Entwicklungsstand

Die erste navigierbare Android-Demo mit den vorgesehenen Bildschirmen, Navigation und fiktiven Beispieldaten wurde erstellt. Sie wurde **bewusst ohne** produktive Datenbank, echte Barcode-/Bonerkennung, wirksame Bestandsbuchungen, vollständige Planungs- und Kalibrierungsalgorithmen gebaut. Diese Funktionen waren stets als spätere technische Integrationsphasen vorgesehen.

Das Entwicklungsziel lautet daher **Weiterentwicklung der vorhandenen Demo zu einer tatsächlich nutzbaren App**, nicht unnötiger Neubau. Zuerst: lokales Room-/SQLite-Datenbankfundament.

30. Sinnvolle Reihenfolge der Integration

Phase 1 – Datenfundament. Room/SQLite-Modelle für Produkte, Versionen, Aliase, Chargen, Lagerorte, Bewegungen, Rezepte, Verzehr, Messwerte, Training und weitere Kerndaten; Relationen, Migrationen, Transaktionen, Tests.

Phase 2 – Tatsächliche Ereignisse. Sichere Einkauf-, Zugangs-, Verbrauchs-, Umlagerungs-, Korrektur- und Meal-Prep-Buchungen.

Phase 3 – Ernährung und Rezepte. Rezeptverwaltung, Nährwertberechnung, tatsächlicher Verzehr und Tagesbilanz einschließlich Lücken.

Phase 4 – Planung und Einkauf. Verknüpfte Tages-/Wochen-/Langfristplanung, Bedarfsermittlung, Einkaufsliste, Preise, Budget.

Phase 5 – Erkennung. Barcode, Produktdatenabfrage, Bonfotografie, OCR und Aliaszuordnung.

Phase 6 – ChatGPT-Datenaustausch. Versionierter JSON-Export, validierter Import, Konflikte, kontrollierte Planübernahme.

Phase 7 – Körper und Training. Persistente Messungen und Aktivitäten, Diagramme, Trends und gegebenenfalls später datenbasierte Energiebedarfsbewertungen.

Phase 8 – Backups, Migration und Produktionsreife. Sichere Sicherung/Wiederherstellung, Kontrollmigration realer Daten, erweiterte Qualitätstests und Wechsel zur produktiven lokalen Datenbasis.

Diese Reihenfolge beschreibt Abhängigkeiten, **keine starre Vorschrift** gegen sinnvoll kombinierte Implementierungsschritte.

31. Nicht Teil der vereinbarten Kernarchitektur

Keine Voraussetzung der ersten produktiven Android-Version sind:

- neue Google-Sheets-Datei oder automatische bidirektionale Sheets-Synchronisierung;
- verpflichtende kostenpflichtige OpenAI-API;
- eigener dauerhaft betriebener Backendserver;
- Supabase als zwingende App-Datenbank;
- GitHub als Speicher persönlicher Anwendungsdaten;
- automatische Health-Connect-/Samsung-Health-Integration;
- automatisch aus Uhrdaten verbindlich abgeleitete Kalorienziele;
- autonom durchgeführte Einkäufe;
- automatisch als gegessen markierte Planmahlzeiten;
- automatischer realer Verbrauch allein durch KI-Vorschläge;
- Optimierungsalgorithmen, die ungeklärte Daten als sichere Fakten behandeln.

Diese Abgrenzungen sollen Kosten, Wartungsaufwand und riskante Automatisierung begrenzen.

32. Bewusst offene technische Einzelentscheidungen

Die bisherige Fachplanung lässt technische Auswahlmöglichkeiten offen: genaue Room-Entitäten/DAOs, Repository-/Service-Struktur, Barcode-/OCR-Bibliotheken, Backupformat und Verschlüsselungsdetails, exaktes JSON-Schema, Diagramm-/Trendverfahren, spätere Gesundheitsschnittstellen, Strategie für große Datenmengen, Migration aus Google Sheets und lokale Optimierungsalgorithmen.

Diese Entscheidungen sollen nicht künstlich vorweggenommen werden. **Codex soll eine geeignete, sichere, wartbare und einfache Implementierung wählen**, solange die fachlichen Regeln erhalten bleiben.

33. Verbindliche fachliche Leitlinien

1. **Produktwissen bleibt dauerhaft erhalten.** Der Katalog ist unabhängig vom aktuellen Lagerbestand.
2. **Ist-Daten entstehen aus Ist-Ereignissen.** Scan, Planung oder KI-Import buchen nichts automatisch.
3. **Vorräte sind chargenbezogen und historisch nachvollziehbar.** Herkunft, Menge, Lagerort, Haltbarkeit und Bewegungen bleiben unterscheidbar.
4. **Meal Prep wandelt Lebensmittel tatsächlich um.** Rohwaren werden bei bestätigter Herstellung verbraucht, fertige Portionen entstehen als neue Bestände; erst Verzehr zählt zur Ernährung.
5. **Ernährung und Planung sind getrennt.** Nur tatsächlicher Verzehr zählt zur realen Bilanz.
6. **Unbekannte Werte bleiben unbekannt.** Fehlendes Wissen erzeugt keine falsche Genauigkeit.
7. **Drei Planungshorizonte gehören zusammen.** Zubereitung, Fertigportionen, Rohwarenbedarf und Einkäufe werden nicht doppelt gezählt.
8. **Lebensmittelsicherheit und reale Kapazität gehen vor.** Ungeeignete oder unbekannte Bedingungen bedeuten keine automatische Freigabe.
9. **Einkauf ist bedarfsorientiert.** Preis, Packung, Vorrat, Haltbarkeit und Budget werden gemeinsam betrachtet.

10. **Körper-/Trainingsdaten sind methodengerecht.** Rohmessung, Geräteschätzung, Trend und Interpretation bleiben unterscheidbar.
11. **Kalibrierung braucht belastbare Daten.** Keine willkürliche tägliche Neuberechnung bei Lücken.
12. **ChatGPT berät, die App kontrolliert Buchungen.** JSON wird vor Übernahme validiert.
13. **Die Android-App erhält später genau eine lokale Datenwahrheit.** Sheets bleibt bis zur bestätigten Migration verbindlich.
14. **Backups, Versionen und Korrekturen gehören zum Kern.** Historische Zusammenhänge dürfen nicht verloren gehen.
15. **Technische Umsetzung bleibt flexibel.** Fachregeln gelten, Kotlin-/Room-Architektur darf Codex optimieren.

Abschließendes Produktziel

Das Ernährungsgedächtnis soll eine eigenständig nutzbare, zuverlässige Android-Anwendung sein, die persönliche Ernährung, Vorräte, Einkäufe, Rezepte, Meal Prep, Fitness und Körperentwicklung langfristig zusammenführt.

Das System behält Wissen, dokumentiert reale Ereignisse sicher, ermöglicht nachvollziehbare Auswertungen und unterstützt durch strukturierte Planung zukünftige Entscheidungen. Die Oberfläche bleibt einfach; die Technik dahinter bildet komplexe Zusammenhänge korrekt ab.

Ein dauerhaftes, verlässliches Gedächtnis für Ernährung, Vorräte und körperliche Entwicklung – mit ChatGPT als intelligentem Beratungspartner und der lokalen Android-Datenbank als späterer verbindlicher Datenbasis.

Einordnung: Dies ist die fachliche Gesamtspezifikation, nicht die Anweisung, alles gleichzeitig zu programmieren. Der nächste Codex-Auftrag betrifft zunächst das Room-/SQLite-Fundament. Die Darstellung konsolidiert den verfügbaren vereinbarten Projektstand und die Sheets-Fachregeln; nicht ausdrücklich dokumentierte technische Einzelentscheidungen bleiben offen.